

增广拉格朗日惩罚参数 c 的数值敏感性研究

1 研究背景与核心研究问题

1.1 增广拉格朗日方法

增广拉格朗日方法 (Augmented Lagrangian Method, ALM) 是求解等式约束优化问题的经典框架。考虑如下等式约束优化问题

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \quad \text{s.t.} \quad Ax = b, \quad (1)$$

其中 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 为目标函数, $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 为约束矩阵, $b \in \mathbb{R}^m$ 为约束右端项。ALM 在拉格朗日函数的基础上引入二次惩罚项, 构造增广拉格朗日函数

$$\mathcal{L}_c(x, \lambda) = f(x) + \lambda^\top (Ax - b) + \frac{c}{2} \|Ax - b\|_2^2, \quad (2)$$

其中 $c > 0$ 为惩罚参数, $\lambda \in \mathbb{R}^m$ 为拉格朗日乘子。ALM 的每次外层迭代先对 x 极小化 $\mathcal{L}_c(x, \lambda_k)$ 得到 x_{k+1} , 再按乘子更新规则

$$\lambda_{k+1} = \lambda_k + c(Ax_{k+1} - b) \quad (3)$$

更新乘子。该方法兼具拉格朗日法的对偶上升思想与罚函数法的强凸性, 在凸优化、约束优化和分布式优化等领域有广泛应用。

1.2 惩罚参数 c 的关键作用

在增广拉格朗日函数 (2) 中, 惩罚参数 c 是调控约束惩罚强度的核心超参数, 其取值直接影响算法的外层收敛速度与子问题求解难度:

- 当 c 较小时, 约束惩罚较弱, 乘子更新对约束违反的修正力度有限, 外层收敛通常较慢;
- 当 c 较大时, 约束惩罚增强, 外层收敛往往加快, 但子问题海森矩阵 $H_c = H + cA^\top A$ 的条件数随之增大, 内层求解难度与单轮计算成本上升。

因此, c 的选取本质上是在外层迭代步数与内层求解成本之间进行权衡, 理解这一权衡关系对 ALM 的高效实现和参数自适应具有重要意义。

1.3 现有研究的不足

现有研究多基于经验定性描述 c 的权衡效应, 但仍存在以下不足:

- 对“精确求解子问题”与“不精确求解子问题”两种场景下的行为差异缺乏系统区分, 容易将不精确求解带来的数值现象错误归因于 ALM 本身;
- 对最优惩罚参数与内层求解精度、原问题病态性的耦合关系缺少定量验证;
- 对计算意义上的最优惩罚参数 c^* 如何随问题条件数 $\kappa(H)$ 与内层精度 ϵ_{inner} 漂移, 尚未形成系统的实验结论。

这些不足使得实际使用中惩罚参数 c 的选取往往依赖人工试错, 缺乏可量化的指导准则。

1.4 核心研究问题

针对上述不足，本实验以对称正定二次规划为基准测试问题，系统控制惩罚参数、内层求解精度、原问题条件数三类变量，围绕以下三个核心研究问题（Research Question, RQ）展开：

1. **RQ1:** 惩罚参数 c 如何影响 ALM 的外层收敛行为？聚焦 c 对原始残差 $\|Ax_k - b\|_2$ 与目标函数误差 $f(x_k) - f^*$ 演化规律的影响，并区分精确子问题求解与不精确子问题求解两种场景下的差异。
2. **RQ2:** 惩罚参数 c 如何影响算法的整体计算效率？结合外层迭代开销与内层求解开销，量化二者的权衡关系，定位计算意义上的最优惩罚参数。
3. **RQ3:** 惩罚参数的最优取值是否依赖于问题条件数与内层求解精度？检验 $c^* = c^*(\kappa(H), \epsilon_{\text{inner}})$ 的猜想，即最优惩罚参数是否同时由原问题条件数和内层求解精度决定，这是本实验最具创新性的核心内容。

2 理论基础与研究假设

本章围绕惩罚参数 c 的作用机制，给出精确 ALM 与不精确 ALM 的性质区分、子问题条件数的理论分析、内层迭代计算代价理论，并提出可检验的研究假设。

2.1 两类 ALM 的性质区分

本实验将 ALM 区分为两个层次：

1. **精确 ALM:** 子问题求解到极高精度，近似理论意义上的全局最小化。在凸问题假设下，外层迭代具有严格收敛保证，目标函数与残差不会出现结构性震荡， c 仅影响外层收敛速率。
2. **不精确 ALM:** 子问题仅求解到有限精度（固定迭代步数或固定容差）。此时大 c 会放大内层求解误差、加剧数值条件恶化，进而导致目标值波动、收敛平台抬高，甚至计算效率下降。

震荡、平台等现象本质来源于子问题不精确求解、数值条件恶化、浮点误差、终止准则不合理等实际因素，而非 ALM 本身的理论性质。

2.2 子问题条件数的理论分析

对于二次规划基准问题，子问题的海森矩阵为

$$H_c = H + cA^\top A. \quad (4)$$

若 $H \succ 0$ 且 A 行满秩，则有以下性质：

- 最大特征值 $\lambda_{\max}(H_c)$ 随 c 增大单调递增，当 $c \rightarrow \infty$ 时近似随 c 线性增长；
- 最小特征值 $\lambda_{\min}(H_c) \geq \lambda_{\min}(H) > 0$ ，存在严格正下界；
- 条件数 $\kappa(H_c) = \lambda_{\max}(H_c)/\lambda_{\min}(H_c)$ 随 c 增大单调上升，在大 c 区域近似呈线性增长趋势。

该性质说明：增大 c 在加强约束惩罚的同时，会不可避免地恶化子问题的数值条件，从而增加内层求解难度。

2.3 内层迭代的计算代价理论

采用共轭梯度法（CG）求解子问题线性系统时，经典收敛理论给出达到精度 ϵ_{inner} 所需迭代步数的上界：

$$N_{\text{CG}} \lesssim O\left(\sqrt{\kappa(H_c)} \cdot \log \frac{1}{\epsilon_{\text{inner}}}\right), \quad (5)$$

即内层迭代步数的上界与子问题条件数的平方根正相关，与求解精度的对数正相关。结合式 (4) 的条件数性质，可以预期 c 增大时单轮内层求解成本上升。

2.4 正式研究假设

基于上述理论，提出以下可检验的研究假设：

1. **H1**：随着 c 增大，外层迭代中原始残差的收敛速率总体提升；同时子问题条件数单调增大，单轮子问题的求解成本呈上升趋势，二者形成权衡关系。
2. **H2**：在不精确 ALM 场景下，总计算代价定义为总内层迭代数/运行时间，如果总成本曲线存在内部最小值，则称其表现为 U 型；若最优点落在扫描边界，则报告为边界最优。
3. **H3**：精确 ALM 场景下，外层收敛速度随 c 增大单调提升，不会出现显著的 U 型效率拐点；震荡与收敛平台仅在不精确 ALM 的大 c 区域出现。
4. **H4**：最优惩罚参数依赖于内层求解精度；随着内层求解精度变化，计算成本最优区域将发生系统性漂移。
5. **H5**：原问题条件数会影响惩罚参数的计算最优区域；随着问题病态性增强，大 c 所带来的内层条件恶化效应预计更加显著。

上述假设将指导后续实验设计与结果分析。

3 测试问题构造

注. 本章为实验测试问题与参数设置说明，不涉及核心理论推导与算法实现代码；若报告篇幅有限，可作为可选内容整体忽略，不影响后续实验设计与结果分析的主线。

3.1 基准二次规划问题

选取对称正定二次规划作为核心测试问题，其优势在于子问题结构显式、条件数可精确计算、最优解可通过 KKT 系统精确求解：

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \frac{1}{2} x^\top H x - q^\top x \quad \text{s.t.} \quad A x = b, \quad (6)$$

其中 $H \succ 0$ 为对称正定矩阵， $q \in \mathbb{R}^n$ ， $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ， $b \in \mathbb{R}^m$ 。基础参数设置如下：

- 问题规模：变量维数 $n = 100$ ，约束个数 $m = 20$ ；
- A ：随机稠密矩阵，保证行满秩；
- b ：通过预设最优解 x^* 反算生成，确保可行且最优值、最优乘子已知，用于误差计算。

3.2 多条件数测试集

构造 4 组不同条件数的 H 矩阵，作为独立实验因素：

$$\kappa(H) \in \{10^1, 10^2, 10^3, 10^4\}, \quad (7)$$

用于研究原问题病态性与惩罚参数 c 的耦合效应。

4 实验变量与控制规范

注. 本章为实验变量与控制规范说明，用于保证实验可重复性，不涉及理论推导与算法实现代码；若报告聚焦理论与算法主线，可将本章作为可选内容酌情精简或忽略。

4.1 核心实验因素

1. 惩罚参数 c ：对数等间距选取 9 个值，覆盖 9 个数量级

$$c \in \{10^{-4}, 10^{-3}, 10^{-2}, 10^{-1}, 10^0, 10^1, 10^2, 10^3, 10^4\}.$$

2. 内层求解精度 ϵ_{inner} ：选取 3 个典型精度等级，额外设置高精度组作为精确 ALM 近似

$$\epsilon_{\text{inner}} \in \{10^{-2}, 10^{-4}, 10^{-6}, 10^{-12}\}.$$

3. 原问题条件数 $\kappa(H)$ ：4 个梯度等级

$$\kappa(H) \in \{10^1, 10^2, 10^3, 10^4\}.$$

4.2 统一控制变量

为保证单一变量原则，所有实验组采用一致的基础设置：

- 初始点： $x_0 = \mathbf{0}$ ；
- 初始乘子： $\lambda_0 = \mathbf{0}$ ；
- 外层终止准则：原始残差 $\|r_p\|_2 \leq 10^{-6}$ 且平稳性残差 $\|r_s\|_2 \leq 10^{-6}$ ，或最大外层迭代 500 步；
- 乘子更新规则： $\lambda_{k+1} = \lambda_k + c(Ax_{k+1} - b)$ ；
- 每组参数设置重复 3 次随机实验，取平均值作为统计结果。

4.3 残差术语规范

统一采用 ALM 标准残差定义，不使用 ADMM 语境下的“对偶残差”表述：

1. 原始残差 (primal residual)： $r_p^k = Ax_k - b$ ，衡量约束违反程度；
2. 平稳性残差 (stationarity residual)： $r_s^k = \nabla f(x_k) + A^\top \lambda_k$ ，衡量一阶平稳性条件满足程度。

5 核心实验设计

5.1 实验 1：基础 c -敏感性分析

实验定位：基础基准实验，回答 RQ1 的外层收敛规律。

固定条件：基准问题 $\kappa(H) = 100$ ，内层精度设置两组对照（精确组 $\epsilon_{\text{inner}} = 10^{-12}$ 、典型不精确组 $\epsilon_{\text{inner}} = 10^{-4}$ ）。

扫描变量：惩罚参数 $c \in \{10^{-4}, 10^{-3}, \dots, 10^4\}$ 。

核心观测指标：

- 逐轮原始残差 $r_p(k)$ 演化；
- 逐轮平稳性残差 $r_s(k)$ 演化；
- 收敛所需外层迭代次数 N_{outer} 。

实验内容与分析要点：

1. 分别在精确 ALM 与不精确 ALM 两种场景下，遍历所有 c 值运行算法，记录完整收敛轨迹；
2. 绘制不同 c 下的残差收敛曲线（对数坐标），对比外层收敛速率随 c 的变化趋势；
3. 对比精确与不精确场景的差异：验证精确场景下收敛速度随 c 单调提升，无结构性震荡；不精确场景下大 c 区域出现收敛平台与波动；
4. 验证假设 H1 与 H3 的外层收敛部分。

5.2 实验 2：计算成本权衡与最优 c

实验定位：效率分析实验，回答 RQ2 的计算权衡问题。

固定条件：基准问题 $\kappa(H) = 100$ ，典型不精确场景 $\epsilon_{\text{inner}} = 10^{-4}$ 。

扫描变量：惩罚参数 c 全网格。

核心观测指标：

- 单轮平均内层迭代数 N_{inner} ；
- 收敛所需外层迭代数 N_{outer} ；
- 全程累计总内层迭代数 $N_{\text{inner, total}}$ ；
- 总 CPU 运行时间。

实验内容与分析要点：

1. 统计每个 c 对应的外层迭代开销、内层单轮开销、总计算开销；
2. 绘制“总内层迭代数 vs c ”与“CPU 时间 vs c ”曲线，验证是否呈现先降后升的 U 型分布；
3. 定位计算意义上的最优惩罚参数 $c_{\text{computational}}^*$ ，即总计算代价最小的 c 取值；
4. 分解 U 型曲线的成因：左侧由外层收敛过慢主导，右侧由内层条件数恶化主导，验证假设 H2。

5.3 实验 3：条件数 $\times$ 内层精度的耦合影响

实验定位：核心创新实验，回答 RQ3 的最优参数依赖性问题。

改变变量：原问题条件数 $\kappa(H) \in \{10^1, 10^2, 10^3, 10^4\}$ 、内层求解精度 $\epsilon_{\text{inner}} \in \{10^{-2}, 10^{-4}, 10^{-6}\}$ 。

扫描变量：每组参数组合下遍历全量 c 。

核心问题：最优惩罚参数是否同时依赖于问题条件数与内层精度，即 $c^* = c^*(\kappa(H), \epsilon_{\text{inner}})$?

实验内容与分析要点：

1. 对 4×3 组参数组合，分别重复实验 2 的完整流程，计算每组对应的最优 c^* ；
2. 固定内层精度，对比不同条件数下 c^* 的变化：验证原问题越病态，最优 c^* 越小（假设 H5）；
3. 固定问题条件数，对比不同内层精度下 c^* 的变化：验证内层精度越松，最优 c^* 越小（假设 H4）；
4. 绘制二维热力图或多组对比曲线，例如横轴 $\log_{10} \kappa$ 、纵轴 $\log_{10} \epsilon_{\text{inner}}$ 、颜色 $\log_{10} c^*$ ，系统展示 c^* 随两个因素的漂移规律；如果有规律，尝试拟合

$$\log c^* = a + b \log \kappa + d \log \epsilon_{\text{inner}},$$

如果拟合不出线性关系，则说明 c^* 不满足简单幂律关系。

5.4 实验 4：固定 c vs 自适应 c

实验定位：延伸应用实验，作为前三部分结论的自然落地。

对比对象：

- 对照组：实验 2 中得到的最优固定 $c_0 = c_{\text{computational}}^*$ ；
- 实验组：两种经典自适应 c 策略
 1. 固定倍率递增：每 5 轮外层迭代，令 $c_{k+1} = 1.5 \cdot c_k$ ；
 2. 残差平衡自适应：若原始残差 > 10 倍平稳性残差，则增大 c ，否则保持不变；增大方式为倍增 $c_{k+1} = \gamma c_k$ （ γ 取 2 或 5），同时设置 c 的最大值和最小值。

核心问题：自适应调整策略能否在无需预调参的前提下，逼近最优固定 c 的计算效率？

实验内容与分析要点：

1. 在基准问题与多组条件数问题上，分别运行固定最优 c 与自适应策略；
2. 对比总计算效率、收敛平稳性、最终精度三个维度的表现；
3. 验证自适应策略的价值：在问题特性未知时，能否自动找到接近最优的惩罚强度，避免手动调参成本。

6 观测指标体系汇总

本章汇总实验所需观测指标，分为收敛轨迹类、计算效率类和数值条件类三类。

6.1 收敛轨迹类（逐轮记录）

- 原始残差 $\|r_p^k\|_2$ ；
- 目标函数相对误差 $|f(x_k) - f^*|/|f^*|$ ；
- 平稳性残差 $\|r_s^k\|_2$ ；
- 乘子相对误差 $\|\lambda_k - \lambda^*\|_2 / \|\lambda^*\|_2$ 。

6.2 计算效率类（聚合统计）

- 收敛所需外层迭代次数；
- 单轮平均内层迭代次数；
- 全程累计总内层迭代次数；
- 总 CPU 运行时间。

6.3 数值条件类

- 子问题海森矩阵条件数 $\kappa(H_c)$ ；
- 子问题最大/最小特征值；
- 内层迭代步数与条件数的相关系数。

7 结果判定标准

各研究假设的成立判定以实验数据为准，具体判定规则明确如下：

1. **H1 成立判定：**随 c 增大，达到相同原始残差精度所需的外层迭代数总体下降，即外层收敛速率总体提升；同时单轮平均内层迭代数总体上升。两个趋势同时出现时，认为 H1 成立，即 c 在外层收敛速度与内层求解成本之间形成权衡关系。
2. **H2 成立判定：**在不精确 ALM 场景下，考察总计算代价（总内层迭代数或 CPU 时间）随 c 的变化曲线。若曲线存在内部最小值，则表现为 U 型，H2 成立；若最优 c 落在扫描边界，则报告为边界最优，并明确标注该边界情形。
3. **H3 成立判定：**在精确 ALM 场景下，外层收敛速度随 c 增大单调提升（或达到相同残差精度所需的外层迭代数单调不增），且无显著震荡与收敛平台；同时，震荡与收敛平台仅在不精确 ALM 的大 c 区域出现。若精确场景出现明显震荡或平台，则 H3 不成立。
4. **H4 成立判定：**固定问题条件数，随着内层求解精度变松（ ϵ_{inner} 增大），最优惩罚参数 c^* 总体向更小方向漂移；若 c^* 随 ϵ_{inner} 出现系统性漂移且方向与假设一致，则 H4 成立。
5. **H5 成立判定：**固定内层精度，随着原问题条件数 $\kappa(H)$ 增大（问题更病态），最优惩罚参数 c^* 总体向更小方向漂移，且大 c 区域的内层条件恶化效应（如单轮内层迭代数、子问题条件数）增强更显著；若满足上述规律，则 H5 成立。